

## COSAS PROBADAS Y PREGUNTAS ABIERTAS

### 1. CUESTIONES DE MARCOS

Sea  $f: A \rightarrow B$  un morfismo de marcos con adjunto derecho  $f_*: B \rightarrow A$ . Si  $F \subseteq A$  y  $G \subseteq B$  son filtros, definimos:

$$(1) \quad b \in f^*F \iff f_*(b) \in F \quad a \in f_*G \iff f(a) \in G.$$

**Proposición 1.1.** Para  $f = f^*: A \rightarrow B$  un morfismo de marcos y  $G \in B^\wedge$ , entonces  $f_*G \in A^\wedge$ .

*Demostración.* Por (1),  $f_*G$  es un filtro en  $A$ . Necesitamos que  $f_*G$  satisfaga la condición de filtro abierto. Sea  $X \subseteq A$  tal que  $\bigvee X \in f_*G$ , con  $X$  dirigido. Entonces

$$Y = \{f(x) \mid x \in X\}$$

es dirigido y  $f(\bigvee X) = \bigvee f[X] = \bigvee Y \in G$ . Como  $G$  es un filtro abierto y  $f(\bigvee X) = \bigvee f[X] \in G$ , existe  $x \in X$  tal que  $f(x) \in G$ . Por lo tanto,  $x \in f_*G$ .  $\square$

En [Sim04, Lema 8.9 y Corolario 8.10] muestran que el diagrama

$$(2) \quad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f^\infty} & A \\ U_A \downarrow & & \downarrow U_A \\ \mathcal{O}S & \xrightarrow{F^\infty} & \mathcal{O}S \end{array}$$

conmuta laxamente, es decir,  $U_A \circ f^\infty \leq F^\infty \circ U_A$ . En este diagrama  $f^\infty$  y  $F^\infty$  representan los núcleos ajustados asociados a los filtros  $F \in A^\wedge$  y  $\nabla \in \mathcal{O}S^\wedge$ , respectivamente, es decir,

$$f^\infty = v_F \quad \text{y} \quad F^\infty = v_\nabla.$$

Aquí probamos algo más general, ya que consideremos  $j \in NA$ ,  $F \in A_j^\wedge$  y  $j_*F \in A^\wedge$  para producir el diagrama

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f^\infty} & A \\ j^* \downarrow & & \downarrow j^* \\ A_j & \xrightarrow{\hat{f}^\infty} & A_j \end{array}$$

donde  $\hat{f}^\infty$  y  $f^\infty$  son los núcleos ajustados asociados a los filtros  $j_*F$  y  $F$ , respectivamente.

El siguiente lema es parte del análisis desarrollado en este trabajo y constituye una herramienta clave en la construcción de los diagramas conmutativos posteriores.

**Lema 1.2.** Para  $j = j^*$ ,  $f$  y  $\hat{f}$  como antes se cumple que  $j \circ \hat{f} \leq f \circ j$ .

*Demostración.* Recordemos que, por (1)

$$\hat{f} = \bigvee \{v_y \mid y \in j_* F\} \quad f = \bigvee \{v_{j(y)} \mid j(y) \in F\}.$$

entonces para  $a \in A$  se cumple

$$v_y(a) = (y \succ a) \leq \hat{f}(a) \leq j(\hat{f}(a)).$$

También, para todo  $a, y \in A$ ,  $(y \succ a) \wedge y = y \wedge a$  y

$$\begin{aligned} j((y \succ a) \wedge y) &\leq j(a) \Leftrightarrow j(y \succ a) \wedge j(y) \leq j(a) \\ &\Leftrightarrow j(y \succ a) \leq (j(y) \succ j(a)). \end{aligned}$$

Así

$$v_y(a) \leq j(\hat{f}(a)) \leq (j(y) \succ j(a)) = v_{j(y)}(j(a)) \leq f(j(a)).$$

Por lo tanto  $j \circ \hat{f} \leq f \circ j$ . □

Ahora probaremos lo anterior, pero para cualquier ordinal.

**Corolario 1.3.** Para  $j$ ,  $f$  y  $\hat{f}$  como antes, se cumple que  $j \circ \hat{f}^\alpha \leq f^\alpha \circ j$

*Demostración.* Para  $\alpha \in \text{Ord}$  verificaremos que  $j \circ \hat{f}^\alpha \leq f^\alpha \circ j$ . Lo haremos con inducción transfinita.

Si  $\alpha = 0$ , es trivial.

Para el paso de inducción, supongamos que para  $\alpha$  se cumple. Luego

$$j \circ \hat{f}^{\alpha+1} = j \circ \hat{f} \circ \hat{f}^\alpha \leq f \circ j \circ \hat{f}^\alpha \leq f \circ f^\alpha \circ j = f^{\alpha+1} \circ j,$$

donde la primera desigualdad es el Lema 1.2 y la segunda es la hipótesis de inducción.

Si  $\lambda$  es un ordinal límite, entonces

$$\hat{f}^\lambda = \bigvee \{\hat{f}^\alpha \mid \alpha < \lambda\}, \quad f^\lambda = \bigvee \{f^\alpha \mid \alpha < \lambda\}$$

y

$$j \circ \hat{f}^\lambda = j \circ \bigvee_{\alpha < \lambda} \hat{f}^\alpha \leq \bigvee_{\alpha < \lambda} j \circ \hat{f}^\alpha.$$

Por la hipótesis de inducción tenemos que

$$j \circ \hat{f}^\alpha \leq f^\alpha \circ j \Rightarrow \bigvee_{\alpha < \lambda} j \circ \hat{f}^\alpha \leq \bigvee_{\alpha < \lambda} f^\alpha \circ j.$$

Por lo tanto  $j \circ \hat{f}^\lambda \leq f^\lambda \circ j$ . □

**Observación 1.4.** El Lema 1.2 y el Corolario 1.3 también se cumplen si  $j$  solo es monótono y preserva ínfimos finitos.

Recordando que  $v_F = f^\infty$  y  $v_{j_*F} = \hat{f}^\infty$ , el Corolario 1.3 nos dice que

$$j \circ v_{j_*F} \leq v_F \circ j$$

El objetivo ahora es comparar los cocientes compactos inducidos por  $F$  y por  $j_*F$ , y construir un morfismo entre ellos que haga conmutar el diagrama correspondiente.

Si consideramos  $j, v_F$  y  $v_{j_*F}$  tenemos el siguiente diagrama

$$(3) \quad \begin{array}{ccc} A & \begin{array}{c} \xrightarrow{(v_{j_*F})^*} \\ \xleftarrow{(v_{j_*F})_*} \end{array} & A_{j_*F} \\ j \downarrow & \searrow H & \\ A_j & \begin{array}{c} \xleftarrow{(v_F)_*} \\ \xrightarrow{(v_F)^*} \end{array} & A_F \end{array}$$

donde  $A_F$  y  $A_{j_*F}$  son los cocientes compactos producidos por  $v_F$  y  $v_{j_*F}$ , respectivamente.

Definimos el morfismo

$$H: A \rightarrow A_F, \quad H = v_F \circ j.$$

Queremos definir un morfismo de marcos entre los cocientes compactos  $A_{j_*F}$  y  $A_F$  de tal manera que el diagrama (3) sea un cuadrado conmutativo.

Definimos

$$h: A_{j_*F} \rightarrow A_j, \quad h = H|_{A_{j_*F}},$$

es decir,  $h(x) = H(x)$  para todo  $x \in A_{j_*F}$ .

Notemos que, por el Corolario 1.3, se cumple que  $H(A_{j_*F}) \subseteq A_F$ , por lo que la restricción anterior está bien definida. Así, si  $h = H|_{A_{j_*F}}$ , el diagrama

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{v_{j_*F}} & A_{j_*F} \\ j \downarrow & & \downarrow h \\ A_j & \xrightarrow{v_F} & A_F \end{array}$$

conmuta.

Debemos verificar que  $h$  es un morfismo de marcos. Por la definición de  $h$ , este es un  $\wedge$ -morfismo. Restaría comprobar que es un  $\vee$ -morfismo.

Los supremos en  $A_{j_*F}$  y  $A_F$  son calculados de manera diferente, esto es

$$\bigvee_{v_{j_*F}} X = v_{j_*F}(\bigvee X) \quad \text{y} \quad \bigvee_{v_F} = v_F(\bigvee_j Y)$$

donde  $X \subseteq A, Y \subseteq A_j$ .

Como  $H$  es un morfismo de marcos,  $H \circ \bigvee = \bigvee_{v_F} \circ H$ . Necesitamos algo similar para el morfismo  $h$ .

**Lema 1.5.** *Siguiendo la información anterior, se cumple que*

$$h \circ \bigvee_{v_{j_*F}} = \bigvee_{v_F} \circ h.$$

*Demostración.* Basta probar que

$$h \circ \bigvee_{v_{j_*F}} \leq \bigvee_{v_F} \circ h$$

ya que la otra desigualdad se obtiene por definición de los supremos en los cocientes.

Notemos que

$$h \circ \bigvee_{v_{j_*F}} = H \circ v_{j_*F} \circ \bigvee = v_F \circ j \circ v_{j_*F} \circ \bigvee \leq v_F \circ v_F \circ j \circ \bigvee$$

donde la desigualdad es el Corolario 1.3. Además, por la idempotencia de  $v_F$

$$h \circ \bigvee_{v_{j_*F}} \leq v_F \circ j \circ \bigvee = H \circ \bigvee = \bigvee_{v_F} \circ H = \bigvee_{v_F} \circ h.$$

Por lo tanto  $h \circ \bigvee_{v_{j_*F}} = \bigvee_{v_F} \circ h$ . □

La construcción anterior culmina en el siguiente resultado, que establece la conmutatividad del diagrama inducido por los cocientes compactos.

**Proposición 1.6.** *El diagrama*

$$(4) \quad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{v_{j_*F}} & A_{j_*F} \\ j \downarrow & & \downarrow h \\ A_j & \xrightarrow{v_F} & A_F \end{array}$$

*es conmutativo.*

## 2. MARCOS EFICIENTES

**Proposición 2.1.** *Si  $A$  es un marco eficiente, entonces  $A_j$  es un marco eficiente.*

*Demostración.* Observemos primero que  $F \subseteq j_*F$ . Como  $A$  es eficiente y  $F \in A^\wedge$ , se cumple que

$$x \in F \Rightarrow \hat{d} \vee x = 1,$$

donde  $\hat{d} = d(\alpha) = f^\alpha(0)$ .

Si  $\hat{d} \leq d$ , entonces  $d \vee x = 1$ , para  $d = d(\alpha) = f^\alpha(j(0))$ .

Así, por el Corolario 1.3

$$\hat{d} = \hat{d}(\alpha) \leq j(\hat{d}(\alpha)) = j(\hat{f}^\alpha(0)) \leq f^\alpha(j(0)) = d(\alpha) = d.$$

Por lo tanto, si  $x \in F$ , entonces  $d \vee x = 1$  y  $A_j$  es eficiente.  $\square$

Analizamos ahora la estabilidad de la eficiencia bajo coproductos binarios.

**Proposición 2.2.** Si  $A_1, A_2 \in \text{Frm}$  son marcos eficientes, entonces  $A_1 \oplus A_2$  es un marco eficiente.

*Demostración.* Consideremos  $A_1, A_2 \in \text{Frm}$   $\alpha$ -eficientes. Por la construcción de  $A_1 \oplus A_2$  tenemos el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccccccc} & & & \iota_i & & & \\ & & & \curvearrowright & & & \\ A_i & \xrightarrow{\alpha_i} & A_1 \times A_2 & \xrightarrow{\downarrow(-)} & \mathcal{L}(A_1 \times A_2) & \xrightarrow{\sim} & A_1 \oplus A_2 \\ & & & \curvearrowleft & & & \\ & & & (\iota_i)_* & & & \end{array}$$

donde  $\alpha_1(a) = (a, 1)$  y  $\alpha_2(b) = (1, b)$  para  $a \in A_1$  y  $b \in A_2$ . Además, como  $\iota_i \in \text{Frm}$ ,  $(\iota_i)_*$  es su adjunto derecho.

Consideremos  $F \in (A_1 \oplus A_2)^\wedge$  y, por la Proposición 1.1,  $(\iota_i)_*[F] \in A_i^\wedge$ . Como  $A_i$  es eficiente, para  $x_i \in (\iota_i)_*F$  se cumple que  $d_i \vee x_i = 1$ , donde

$$d_i = d_i(\alpha) = f_i^\alpha(0), \text{ con } f_i = \bigvee \{v_y \mid y \in (\iota_i)_*F\}$$

Por (1) se tiene que si  $x_i \in (\iota_i)_*F$ , entonces  $\iota_i(x_i) \in F$ , es decir.

$$x_1 \oplus 1, 1 \oplus x_2 \in F$$

y al ser  $F$  un filtro, se cumple que  $x_1 \oplus 1 \wedge 1 \oplus x_2 = x_1 \oplus x_2 \in F$ .

Además, para cada  $i = 1, 2$  tenemos el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccc} A_i & \xrightarrow{f_i} & A_i \\ \iota_i \downarrow & & \downarrow \iota_i \\ A_1 \oplus A_2 & \xrightarrow{f_F} & A_1 \oplus A_2 \end{array}$$

donde  $f_F = \bigvee \{v_{\iota_i(y)} \mid \iota_i(y) \in F\}$ . Veamos que  $\iota_i \circ f_i \leq f_F \circ \iota_i$ .

Consideremos  $a \in A_i$ , entonces  $v_y(a) \leq f_i(a)$  y  $\iota_i(v_y(a)) \leq \iota_i(f_i(a))$ . Además,

$$\begin{aligned} \iota_i((y \succ a) \wedge y) &= \iota_i(y \wedge a) \leq \iota_i(a) \Leftrightarrow \iota_i(y \succ a) \wedge \iota_i(y) \leq \iota_i(a) \\ &\Leftrightarrow \iota_i(y \succ a) \leq (\iota_i(y) \succ \iota_i(a)). \end{aligned}$$

Luego

$$\iota_i(f_i(a)) \leq (\iota_i(y) \succ \iota_i(a)) = v_{\iota_i(y)}(\iota_i(a)) \leq f_F(\iota_i(a)).$$

Por lo tanto  $\iota_i \circ f_i \leq f_F \circ \iota_i$ . Verifiquemos que  $\iota_i \circ f_i^\alpha \leq f_F^\alpha \circ \iota_i$  también es cierto.

Por inducción transfinita

- Si  $\alpha = 0$ , es trivial.
- Para el paso de inducción, supongamos que para  $\alpha$  se cumple. Luego

$$\iota_i \circ f_i^{\alpha+1} = \iota_i \circ f_i \circ f_i^\alpha \leq f_F \circ \iota_i \circ f_i^\alpha \leq f_F \circ f_F^\alpha \circ \iota_i = f_F^{\alpha+1} \circ \iota_i,$$

donde la primera desigualdad es lo demostrado antes y la segunda es la hipótesis de inducción.

- Si  $\lambda$  es un ordinal límite, entonces

$$f_i^\lambda = \bigvee \{f_i^\alpha \mid \alpha < \lambda\}, \quad f_F^\lambda = \bigvee \{f_F^\alpha \mid \alpha < \lambda\}$$

y

$$\iota_i \circ f_i^\lambda = \iota_i \circ \bigvee_{\alpha < \lambda} f_i^\alpha \leq \bigvee_{\alpha < \lambda} \iota_i \circ f_i^\alpha.$$

Por la hipótesis de inducción tenemos que

$$\iota_i \circ f_i^\alpha \leq f_F^\alpha \circ \iota_i \Rightarrow \bigvee_{\alpha < \lambda} \iota_i \circ f_i^\alpha \leq \bigvee_{\alpha < \lambda} f_F^\alpha \circ \iota_i.$$

Así, evaluando en  $0 \in A_i$  se cumple que

$$(\iota_i \circ f_i^\alpha)(0) \leq (f_F^\alpha \circ \iota_i)(0) \Rightarrow \iota_1(d_1) \leq f_F^\alpha(0 \oplus 1) \text{ y } \iota_2(d_2) \leq f_F^\alpha(1 \oplus 0).$$

Luego

$$d_1 \oplus d_2 = d_1 \oplus 1 \wedge 1 \oplus d_2 \leq f_F^\alpha(0 \oplus 1) \wedge f_F^\alpha(1 \oplus 0) = f_F^\alpha(0 \oplus 0).$$

De aquí que, para  $d = d(\alpha) = f_F^\alpha(0 \oplus 0)$ , se cumple que

$$(x_1 \oplus x_2) \vee d_1 \oplus d_2 \leq (x_1 \oplus x_2) \vee d,$$

pero  $x_1 \oplus x_2 \vee d_1 \oplus d_2 = (x_1 \vee d_1) \oplus (x_2 \vee d_2) = 1 \oplus 1$ . Por lo tanto

$$x_1 \oplus x_2 \vee d = 1 \oplus 1,$$

es decir,  $A_1 \oplus A_2$  es eficiente.  $\square$

**Corolario 2.3.** Si  $A_1, A_2 \in \text{Frm}$  son marcos  $\alpha$ -eficiente y  $\beta$ -eficiente, respectivamente, entonces  $A_1 \oplus A_2$  es eficiente.

*Demostración.* Sin pérdida de generalidad, consideremos  $\gamma = \max\{\alpha, \beta\}$ . Entonces  $A_1$  y  $A_2$  son  $\gamma$ -eficientes y por la Proposición 2.2,  $A_1 \oplus A_2$  es eficiente.  $\square$

Generalizamos el resultado anterior a coproductos arbitrarios.

**Proposición 2.4.** *La clase de marcos eficientes es cerrada bajo coproductos.*

*Demostración.* Sean  $\{A_i\}_{i \in I}$  una familia de marcos eficientes y  $\{\alpha_i\}_{i \in I} \subseteq \text{Ord}$  los grados de eficiencia de cada  $A_i$ . Sabemos que

$$\bigoplus_{i \in I} A_i \in \text{Frm} \quad \text{y} \quad (\iota_i: A_i \rightarrow \bigoplus_{i \in I} A_i) \in \text{Frm},$$

entonces  $(\iota_i)_*$  es el adjunto derecho de  $\iota_i$ . Además, para  $F \in (\bigoplus_{i \in I} A_i)^\wedge$ , por la Proposición 1.1,  $(\iota_i)_* F \in A_i^\wedge$  y por (1),

$$x_i \in (\iota_i)_* F \Leftrightarrow \iota_i(x_i) \in F.$$

Sin pérdida de generalidad, consideremos  $\alpha = \sup\{\alpha_i \mid i \in I\}$ , entonces cada  $A_i$  es  $\alpha$ -eficiente. Por hipótesis, para  $x_i \in (\iota_i)_* F$  se cumple que  $x_i \vee d_i = 1$ , donde

$$d_i = d_i(\alpha) = f_i^\alpha(0), \text{ con } f_i = \bigvee \{v_y \mid y \in (\iota_i)_* F\}.$$

**Afirmación:** Para cada  $x_i \in (\iota_i)_* F$  se cumple que  $\langle x_i \rangle = \bigoplus \iota_i(x_i) \in F$ .

Sabemos que  $\bigoplus \iota_i(x_i) = \bigvee \iota_i(x_i)$ . Luego,  $\iota_i(x_i) \leq \bigvee \iota_j(x_j)$  para todo  $i \in I$  y  $j \in I$ . Por lo tanto, al ser  $F$  filtro, se cumple que  $\bigvee \iota_i(x_i) \in F$ .

Notemos que para cada  $A_i$  tenemos el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccc} A_i & \xrightarrow{f_i} & A_i \\ \downarrow \iota_i & & \downarrow \iota_i \\ \bigoplus_{i \in I} A_i & \xrightarrow{f_F} & \bigoplus_{i \in I} A_i \end{array}$$

donde  $f_F = \bigvee \{v_{\iota_i(y)} \mid \iota_i(y) \in F\}$ .

Si tomamos  $a \in A_i$ , de manera similar que en la prueba de la Proposición 2.2, se puede verificar que  $\iota_i \circ f_i \leq f_F \circ \iota_i$  y por inducción transfinita,  $\iota_i \circ f_i^\alpha \leq f_F^\alpha \circ \iota_i$ . Evaluando en  $0 \in A_i$  se cumple que

$$(\iota_i \circ f_i^\alpha)(0) \leq (f_F^\alpha \circ \iota_i)(0) \Leftrightarrow \iota_i(d_i) \leq f_F^\alpha(\langle 0 \rangle) = d(\alpha) = d.$$

y  $\langle d_i \rangle = \bigoplus \iota_i(d_i) \leq d$ .

Luego,  $\langle x_i \rangle \vee \langle d_i \rangle \leq \langle x_i \rangle \vee d$ , pero

$$\langle x_i \rangle \vee \langle d_i \rangle = \langle x_i \vee d_i \rangle = \langle 1 \rangle,$$

es decir,  $\langle 1 \rangle \leq \langle x_i \rangle \vee d$  y por lo tanto  $\langle x_i \rangle \vee d = \langle 1 \rangle$ . Así, por la afirmación anterior,  $\bigoplus_{i \in I} A_i$  es eficiente.  $\square$

**Corolario 2.5.** *La subcategoría de marcos eficientes es coreflexiva en Frm.*

**Lema 2.6.** *Para todo  $\alpha \in \text{Ord}$  y  $X \in CS$ , se cumple*

$$(5) \quad \partial_F^\alpha(X) = (f_F^\alpha(X'))'.$$

*Demostración.* Procedemos por inducción transfinita sobre  $\alpha \in \text{Ord}$ .

**Caso base**  $\alpha = 0$ . Por definición,  $\partial_F^0 = \text{id}$ , es decir,  $\partial_F^0(X) = X$  y  $f_F^0 = \text{id}$ , luego

$$\partial_F^0(X) = X = (X'') = (f_F^0(X'))'.$$

**Caso sucesor.** Supongamos que la afirmación es cierta para  $\alpha$  y probemos para  $\alpha + 1$ . Por definición de iteración,

$$\partial_F^{\alpha+1}(X) = \partial_F(\partial_F^\alpha(X)).$$

Además,

$$\partial_F^{\alpha+1}(X) = (f_F((\partial_F^\alpha(X))'))'.$$

Por hipótesis inducción,  $\partial_F^\alpha(X) = (f_F^\alpha(X'))'$  y sustituyendo obtenemos

$$\partial_F^{\alpha+1}(X) = (f_F(f_F^\alpha(X')))' = (f_F^{\alpha+1}(X'))'$$

que es lo que queríamos.

**Caso límite.** Sea  $\lambda$  un ordinal límite y supongamos que lo anterior se cumple para todo  $\alpha < \lambda$ . Por definición de la iteración,

$$\partial_F^\lambda(X) = \bigcap_{\alpha < \lambda} \partial_F^\alpha(X).$$

Por De Morgan,

$$(\partial_F^\lambda(X))' = \left( \bigcap_{\alpha < \lambda} \partial_F^\alpha(X) \right)' = \bigcup_{\alpha < \lambda} (\partial_F^\alpha(X))'.$$

Usando la hipótesis de inducción, para todo  $\alpha < \lambda$ ,

$$(\partial_F^\alpha(X))' = f_F^\alpha(X'),$$

Luego,

$$(\partial_F^\lambda(X))' = \bigcup_{\alpha < \lambda} f_F^\alpha(X') = f_F^\lambda(X').$$

Por lo tanto,

$$(\partial_F^\lambda(X))' = f_F^\lambda(X'),$$

es decir,

$$\partial_F^\lambda(X) = (f_F^\lambda(X'))'.$$

y obtenemos lo que queríamos. □

Un caso particular del lema anterior es cuando  $\alpha = \infty$ .

**Corolario 2.7.** Para  $X \in \mathcal{OS}$  y  $U \in \mathcal{OS}$  se cumple que

$$(6) \quad \begin{aligned} \partial_F^\infty(X) = (v_F(X'))' &\iff \partial_F^\infty(U')' = (v_F(U)) \\ &\iff \partial_F^\infty(X)' = (v_F(X')). \end{aligned}$$

**Lema 2.8.** Si  $A = \mathcal{OS}$  y  $E \subseteq S$  se cumple que

$$\mathcal{U}_*[E]\mathcal{U} = [E].$$



*Demostración.* Como el marco  $A$  es espacial se cumple que  $\mathcal{U}$  es un isomorfismo. De aquí que si  $U \in \mathcal{O} \text{ pt } A$  existe  $V \in \text{pt } A$  tal que  $U = \mathcal{U}(V)$  y como  $U \in \text{pt } A$ , se cumple que  $U = V$ . Luego

$$\begin{aligned} (\mathcal{U}_*[E]\mathcal{U})(U) &= \mathcal{U}_*[E](\mathcal{U}(U)) = \mathcal{U}_*([E](U)) \\ &= \mathcal{U}_*(E \cup U)^\circ = \bigcup \{W \in \mathcal{OS} \mid W \subseteq (E \cup U)^\circ\} \\ &= (E \cup U)^\circ = [E](U). \end{aligned}$$

Por lo tanto  $\mathcal{U}_*[E]\mathcal{U} = [E]$ .  $\square$

**Proposición 2.9.** . Para  $F \in A^\wedge$ ,  $Q \in \mathcal{QS}$  y  $\nabla = \nabla(Q)$ , si  $k \in [v_\nabla, w_\nabla]$ , entonces  $\mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U} \in [v_F, w_F]$ .

*Demostración.* Si  $k \in [v_\nabla, w_\nabla]$ , entonces  $\mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U} \in NA$ . Además, para  $F \in A^\wedge$  si  $j \in [v_F, w_F]$ , entonces  $F = \nabla(j)$ . De esta manera debemos probar que  $F = \nabla(\mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U})$ .

Por el Teorema de Hofmann-Mislove tenemos que

$$x \in F \iff Q \subseteq \mathcal{U}(x) \iff \mathcal{U}(x) \in \nabla = \nabla(Q).$$

Además, para todo  $x \in A$

$$(\mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U})(x) = \mathcal{U}_*(k(\mathcal{U}(x))) = \bigwedge (S \setminus k(\mathcal{U}(x))).$$

Como  $k \in [v_\nabla, w_\nabla]$ , entonces  $\nabla = \nabla(k)$ , es decir, para  $V \in \nabla$  se cumple que  $k(V) = S$ . Por lo tanto,

$$\begin{aligned} x \in F &\iff \mathcal{U}(x) \in \nabla \iff S \setminus k(\mathcal{U}(x)) = \emptyset \\ &\iff \bigwedge (S \setminus k(\mathcal{U}(x))) = 1 \\ &\iff x \in \nabla(\mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U}) \end{aligned}$$

$\square$

Lo anterior define un morfismo  $\mathcal{U}: [v_\nabla, w_\nabla] \rightarrow [v_F, w_F]$ . Podría resultar interesante analizar que clase de morfismo es  $\mathcal{U}$ . Por ejemplo, notemos que ocurre con los extremos del intervalo en  $NA$ .

Consideremos  $k \in [v_\nabla, w_\nabla]$ . Ya que  $v_F$  es un núcleo ajustado, entonces se cumple que

$$(7) \quad v_F \leq \mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U}.$$

De manera similar, dado que  $w_F$  es el mayor elemento de su bloque, entonces

$$(8) \quad \mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U} \leq w_F.$$

**Proposición 2.10.** Para  $F \in A^\wedge$  y  $\nabla \in \mathcal{OS}^\wedge$  se cumple que

$$w_F = \mathcal{U}_* \circ w_\nabla \circ \mathcal{U}.$$

*Demostración.* Por (8), debemos verificar que  $w_F \leq \mathcal{U}_* \circ w_\nabla \circ \mathcal{U}$ . Por la fórmula de la adjunción, lo anterior es equivalente a

$$\mathcal{U} \circ w_F \leq w_\nabla \circ \mathcal{U},$$

es decir, para todo  $x \in A$  se cumple que

$$\mathcal{U}(w_F(x)) \subseteq [M'](\mathcal{U}(x)) = (M' \cup \mathcal{U}(x))^\circ.$$

Ya que  $\mathcal{U}(w_F(x)) \in \mathcal{OS}$ , es suficiente demostrar que  $\mathcal{U}(w_F(x)) \subseteq M' \cup \mathcal{U}(x)$ . A manera de contradicción, consideremos  $y \in \mathcal{U}(w_F(x))$  tal que  $y \notin M'$  y  $y \notin \mathcal{U}(x)$ . De aquí que

$$y \in M \quad y \quad x \leq y.$$

Por hipótesis,  $y \in \mathcal{U}(w_F(x))$ , entonces

$$w_F(x) \not\leq y \quad y \quad w_F(x) = \bigwedge \{m \in M \mid x \leq m\},$$

es decir,  $w_F(x) \leq y$  lo cual es una contradicción.

Por lo tanto,  $\mathcal{U}(w_F(x)) \subseteq M' \cup \mathcal{U}(x)$ . □

Un caso particular del diagrama (4) lo podemos obtener al considerar  $j^* = \mathcal{U}_A$ . Así,

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{v_F} & A_F \\ \mathcal{U}_A \downarrow & & \downarrow h \\ \mathcal{OS} & \xrightarrow{v_\nabla} & \mathcal{OS}_\nabla \end{array}$$

Se puede probar que  $\text{pt } A_F = Q$ , es decir, tenemos la reflexión espacial

$$\mathcal{U}_{A_F} : A_F \rightarrow \mathcal{O} \text{pt } A_F = \mathcal{O}Q$$

y este es un cociente de  $A$  a través de  $v_F$ .

Adicionalmente, tenemos el morfismo de marcos

$$A \xrightarrow{\mathcal{U}_A} \mathcal{OS} \xrightarrow{v_\nabla} \mathcal{OS}_\nabla \xrightarrow{\mathcal{U}_{\mathcal{OS}_\nabla}} \mathcal{O}Q$$

y es un cociente de  $A$  a través de  $v_\nabla$ , pues se cumple que  $\text{pt } \mathcal{OS}_\nabla = Q$ . Debido a que  $Q \subseteq S$ , ambos cocientes están dados por la asignación

$$x \mapsto \mathcal{U}_A(x) \cap Q$$

para  $x \in A$ .

La construcción culmina en el siguiente diagrama, que sintetiza la interacción entre cocientes compactos, separación y levantamientos de núcleos.

$$(9) \quad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{v_F} & A_F \\ \downarrow \mathcal{U}_A & & \downarrow h \\ \mathcal{O}S & \xrightarrow{v_\nabla} & \mathcal{O}S_\nabla \end{array} \quad \begin{array}{c} \nearrow \mathcal{U}_{A_F} \\ \searrow \mathcal{U}_{\mathcal{O}S_\nabla} \end{array} \quad \mathcal{O}Q$$

Dado que el diagrama anterior está codificado a través de  $F \in A^\wedge$  y el  $Q \in \mathcal{Q}S$  asociado, denominamos a (9) como el  $Q$ -cuadrado.

**Teorema 2.11.** *Bajo las hipótesis del  $Q$ -cuadrado (9). Si  $A \in \text{Frm}$  satisface la propiedad (H), entonces*

$$\mathcal{O}Q \cong \uparrow Q'.$$

*En otras palabras, el marco de abiertos del espacio de puntos de  $A_F$  es isomorfo a un cociente compacto y cerrado de un espacio Hausdorff.*

*Demostración.* Por hipótesis,  $A$  satisface (H). Como la propiedad (H) es cerrada bajo cocientes,  $A_F$  y  $\mathcal{O}S$  satisfacen (H). Además, (H) es conservativa, es decir,  $S = \text{pt } A$  es un espacio  $T_2$ . Al ser  $S$   $T_2$ , si  $Q \in \mathcal{Q}S$ , entonces  $Q \in \mathcal{C}S$ . Además,

$$S \text{ es } T_2 \Rightarrow S \text{ es fuertemente apilado} \Rightarrow v_\nabla = [Q'].$$

Ya que  $Q' \in \mathcal{O}S$ , se cumple que  $[Q'] = u_{Q'}$  y este es complementado en  $N\mathcal{O}S$ . Además,

$$\mathcal{O}S_{u_{Q'}} = \uparrow Q' = \mathcal{O}S_{v_\nabla}.$$

Por [PP12, Proposición VI.3.3] se cumple que  $\mathcal{O}S_{v_\nabla}$  es espacial. De aquí que  $g$  es un isomorfismo.

Por lo tanto,  $\mathcal{O} \text{ pt } A_F \cong \mathcal{O}S_\nabla$ , es decir,  $\mathcal{O}Q \cong \uparrow Q'$ .

□

### 3. MARCOS APILADOS Y FUERTEMENTE APILADOS

**Definición 3.1.** Sea  $A \in \text{Frm}$ .

1. Diremos que  $A$  es fuertemente apilado si  $\mathcal{U}_*[Q']\mathcal{U} = v_F$ .
2. Diremos que  $A$  es apilado ( $\mathcal{U}_*([Q'])\mathcal{U}(0) = v_F(0)$ ).

Trivialmente tenemos que fuertemente apilado implica apilado. Nuestro objetivo es demostrar que las propiedades anteriores son conservativas, es decir, que un espacio  $S$  es apilado (fuertemente apilado) si y sólo si su marco de abiertos  $\mathcal{O}S$  es apilado (fuertemente apilado).

**Proposición 3.2.** *Las nociones de fuertemente apilado y apilado son conservativas.*

*Demostración.* Consideremos  $S \in \text{Top}$ ,  $A = \mathcal{O}S$ ,  $F \in A^\wedge$  y  $Q \in \mathcal{Q}S$ .

Primero, supongamos que  $S$  es fuertemente apilado. De aquí que  $v_F = [Q']$  y por el Lema 2.8 tenemos que  $\mathcal{U}_*[Q']\mathcal{U} = [Q'] = v_F$ . Por lo tanto  $\mathcal{O}S$  es fuertemente apilado.

Supongamos ahora que  $S$  es apilado. Por lo anterior se cumple que

$$\overline{Q} = \partial_F^\infty(S) \iff \overline{Q}' = (\partial_F^\infty(S))'.$$

Además,

$$\begin{aligned} (\mathcal{U}_*[Q']\mathcal{U})(\emptyset) &= \mathcal{U}_*([Q'](\{V \in \text{pt } \mathcal{O}S \mid \emptyset \not\subseteq V\})) \\ &= \mathcal{U}_*([Q'](\emptyset)) = \mathcal{U}_*(Q')^\circ \\ &= \bigcup \{W \in \mathcal{O}S \mid W \subseteq (Q')^\circ\} \\ &= (Q')^\circ = \overline{Q}'. \end{aligned}$$

Por el Corolario 2.7 tenemos que  $v_F(\emptyset) = (\partial_F^\infty(\emptyset'))'$ . Por lo tanto

$$v_F(\emptyset) = (\mathcal{U}_*[Q']\mathcal{U})(\emptyset),$$

es decir,  $\mathcal{O}S$  es apilado. □

Recordemos que si un espacio es  $T_1$  y fuertemente apilado, entonces se satisface que  $w_\nabla = v_\nabla$ . Adicionalmente, en el caso espacial, también se cumple que si  $S$  es apilado y  $T_1$ , entonces es sobrio.

Lo anterior nos hace cuestionarnos si las nociones en marcos tienen el mismo comportamiento, es decir, si  $A$  es  $T_1$  y fuertemente apilado,

$$v_F = w_F?$$

Si lo anterior ocurre, ¿qué información nos proporciona con respecto al marco  $A$ ? Además, se cumple que si  $A$  es apilado y  $T_1$ , ¿ $A$  es espacial?

Antes de responder esto, necesitamos algunos resultados auxiliares. Si tomamos  $p \in \text{pt } A$  y el par HM  $(F_p, \uparrow p)$ , se cumple que para

$$M = \{m \in A \setminus F_p \mid (\forall a \in A \setminus F_p)[a \leq m]\},$$

el núcleo  $w_{F_p}(x) = \bigwedge \{m \in M \mid x \leq m\}$  es  $w_p(x)$ .

Para verificar lo anterior, notemos que  $A \setminus F_p = \{x \in A \mid x \leq p\} = \downarrow p$ . Luego,

$$M = \{m \in \downarrow p \mid [\forall a \in \downarrow p](a \leq m)\} = \{p\}.$$

De aquí que  $w_{F_p}(x) = \bigwedge \{p \mid x \leq p\}$ , es decir,

$$(10) \quad w_{F_p}(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \not\leq p \\ p, & \text{si } x \leq p \end{cases} = w_p(x)$$

para todo  $x \in A$ . Por lo tanto  $w_{F_p} = w_p$ .

**Proposición 3.3.** *Sea  $A \in \text{Frm}$  y  $(F, Q)$  cualquier par HM. Si  $v_F(0) = w_F(0)$ , entonces todo punto de  $A$  es máximo en  $\text{pt } A$ .*

*Demostración.* Consideremos  $p, q \in \text{pt } A$  tales que  $p \leq q$ . Notemos que para  $q \in \text{pt } A$ , tenemos el par HM  $(F_q, \uparrow q)$ , donde

$$F_q = \{x \in A \mid \uparrow q \subseteq \mathcal{U}(x)\} = \{x \in A \mid (\forall r \in \text{pt } A)[r \leq q \Rightarrow x \not\leq r]\}.$$

Por hipótesis,  $v_{F_q}(0) = w_{F_q}(0)$  y por (11)

$$q = w_q(0) = w_{F_q}(0) = v_{F_q}(0) \leq v_{F_q}(p) = p.$$

Por lo tanto,  $p = q$  y todo punto es máximo en  $\text{pt } A$ .  $\square$

Recordemos que por (2), para toda terna HM  $(F, Q, \nabla)$  tenemos que

$$\mathcal{U} \circ v_F \leq v_\nabla \circ \mathcal{U}.$$

Además, si  $A$  es fuertemente apilado, entonces  $v_F = \mathcal{U}_*[Q']\mathcal{U}$  y por lo tanto

$$\mathcal{U}_* \circ v_\nabla \circ \mathcal{U} \leq \mathcal{U}_* \circ [Q']\mathcal{U}$$

Por lo tanto,  $v_F = \mathcal{U}_* \circ v_\nabla \circ \mathcal{U}$  y, por propiedades del adjunto,  $\mathcal{U} \circ v_F = v_\nabla \circ \mathcal{U}$ .

Con esto hemos probado que si  $A$  es fuertemente apilado, entonces el diagrama (2) es conmutativo. El siguiente resultado nos menciona bajo que condiciones tenemos la otra implicación.

**Proposición 3.4.** *Si  $A \in \text{Frm}$  es eficiente y el diagrama*

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{v_F} & A \\ \mathcal{U} \downarrow & & \downarrow \mathcal{U} \\ \mathcal{O}S & \xrightarrow{v_\nabla} & \mathcal{O}S \end{array}$$

*conmuta, entonces  $A$  es fuertemente apilado.*

*Demostración.* Sean  $A \in \text{Frm}$ ,  $S = \text{pt } A$  y  $(F, Q)$  un par HM. Por hipótesis,  $A$  es eficiente y por resultados previos tenemos las implicaciones

$$A \text{ eficiente} \Rightarrow \mathcal{O}S \text{ eficiente} \Rightarrow S \text{ apilado y empaquetado}.$$

De aquí que, por empaquetado, si  $Q \in \mathcal{Q}S$ , entonces  $Q \in \mathcal{C}S$  y  $Q' \in \mathcal{O}S$ . Luego, al ser  $S$  apilado tenemos que  $\bar{Q} = \partial_\nabla^\infty(S)$ , es decir,  $Q' = v_\nabla(\emptyset)$  y al ser  $\mathcal{O}S$  eficiente,  $v_\nabla = u_{Q'} = [Q']$ .

Además, si  $v_\nabla \circ \mathcal{U} = \mathcal{U} \circ v_F$ , entonces

$$v_\nabla \circ \mathcal{U} \leq \mathcal{U} \circ v_F \quad \text{y} \quad \mathcal{U} \circ v_F \leq v_\nabla \circ \mathcal{U},$$

es decir,

$$[Q'] \circ \mathcal{U} \leq \mathcal{U} \circ v_F \quad \text{y} \quad \mathcal{U} \circ v_F \leq [Q'] \circ \mathcal{U}.$$

Por propiedades del adjunto derecho

$$\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} \leq v_F \quad \text{y} \quad v_F \leq \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}.$$

Por lo tanto  $v_F = \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}$ , es decir,  $A$  es fuertemente apilado.  $\square$

Un corolario que surge de la prueba anterior es el siguiente

**Corolario 3.5.** *Si  $\mathcal{OS}$  es eficiente, entonces  $S$  es fuertemente apilado.*

*Demostración.* Ya que  $S$  es fuertemente apilado si y solo si  $v_\nabla = [Q']$ , el resultado se sigue del hecho de que

$$\mathcal{OS} \text{ eficiente} \Rightarrow S \text{ apilado y empaquetado}$$

$\square$

Si  $F \in A^\wedge$ , podemos construir el conjunto

$$M = \{m \in A \setminus F \mid a \leq m, \forall a \in A \setminus F\}.$$

De manera particular, si  $p \in \text{pt } A$ , entonces para el par HM  $(F_p, \uparrow p)$  el conjunto  $M$  es de la forma

$$M = \{m \in A \setminus F_p \mid a \leq m, \forall a \in A \setminus F_p\}.$$

Notemos que  $A \setminus F_p = \{x \in A \mid x \leq p\} = \downarrow p$ . Luego,

$$M = \{m \in \downarrow p \mid a \leq m, \forall a \in \downarrow p\} = \{p\}.$$

De aquí que  $w_{F_p}(x) = \bigwedge \{p \mid x \leq p\}$ , es decir,

$$(11) \quad w_{F_p}(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \not\leq p \\ p, & \text{si } x \leq p \end{cases} = w_p(x)$$

para todo  $x \in A$ . Por lo tanto  $w_{F_p} = w_p$ .

**Proposición 3.6.** *Sea  $A \in \text{Frm}$  y  $(F, Q)$  cualquier par HM. Si  $v_F(0) = w_F(0)$ , entonces todo punto de  $A$  es máximo en  $\text{pt } A$ .*

*Demostración.* Consideremos  $p, q \in \text{pt } A$  tales que  $p \leq q$ . Notemos que para  $q \in \text{pt } A$ , tenemos el par HM  $(F_q, \uparrow q)$ , donde

$$F_q = \{x \in A \mid \uparrow q \subseteq \mathcal{U}(x)\} = \{x \in A \mid (\forall r \in \text{pt } A)[r \leq q \Rightarrow x \not\leq r]\}.$$

Por hipótesis,  $v_{F_q}(0) = w_{F_q}(0)$  y por (11)

$$q = w_q(0) = w_{F_q}(0) = v_{F_q}(0) \leq v_{F_q}(p) = p,$$

donde la última igualdad es consecuencia de que  $p \notin F_q$ . Por lo tanto,  $p = q$  y todo punto es máximo en  $\text{pt } A$ .  $\square$

Recordemos que para el morfismo reflexión espacial  $\mathcal{U}_A$  tenemos el núcleo  $\text{sp}_A$  dado por

$$\text{sp}_A(x) = \bigwedge \{p \in \text{pt } A \mid x \leq p\}$$

para  $x \in A$ . Combinando este hecho con lo mencionado en la Proposición 3.6 podemos dar información sobre el colapso de los intervalos de admisibilidad.

**Proposición 3.7.** Para  $A \in \text{Frm}$  y  $(F, Q)$  cualquier par HM, se cumplen las siguientes afirmaciones:

1. Si  $A$  es  $T_1$  y apilado, entonces  $v_F(0) = w_F(0)$ .
2. Si  $v_F(0) = w_F(0)$ , entonces  $A$  es apilado.
3. Si  $v_F(0) = w_F(0)$  y el conjunto  $Y = \{q \in \text{pt } A \mid a \leq q\}$  es distinto de vacío para todo  $a \in A$ , entonces  $A$  es  $T_1$ .

*Demostración.*

1. Si  $A$  es  $T_1$ , se cumple que

$$\mathcal{O}S \text{ es } T_1 \Rightarrow S \text{ es } T_1 \Rightarrow Q = M$$

y al ser  $A$  apilado

$$v_F(0) = (\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(0) = (\mathcal{U}_* \circ [M'] \circ \mathcal{U})(0) = w_F(0).$$

2. Recordemos que para todo par HM se cumple

$$(12) \quad v_F \leq \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} \leq w_F$$

y por hipótesis  $v_F(0) = w_F(0)$ , es decir,  $v_F(0) = (\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(0) = w_F(0)$ . Por lo tanto,  $A$  es apilado.

3. Consideremos  $p \in \text{pt } A$  y  $a \in A$  tales que  $p \leq a$ . Por hipótesis  $\{q \in \text{pt } A \mid a \leq q\} \neq \emptyset$ . Luego

$$p \leq a \leq \text{sp}(a) = \bigwedge q \in \text{pt } A \mid a \leq q \leq q$$

para algún  $q \in Y$ . Así,  $p \leq a \leq q$  y por la Proposición 3.6,  $p = q$ . Por lo tanto,  $p = a$  y todo punto es máximo en  $A$ , es decir,  $A$  es  $T_1$ .

□

Como consecuencia del resultado anterior tenemos el siguiente.

**Corolario 3.8.** Para  $A \in \text{Frm}$  y  $(F, Q)$  cualquier par HM, se cumplen las siguientes afirmaciones::

1. Si  $A$  es  $T_1$  y fuertemente apilado, entonces  $v_F = w_F$ .
2. Si  $v_F = w_F$ , entonces  $A$  es fuertemente apilado.
3. Si  $v_F = w_F$  y el conjunto  $Y = \{q \in \text{pt } A \mid a \leq q\}$  es distinto de vacío para todo  $a \in A$ , entonces  $A$  es  $T_1$ .

*Demostración.*

1. Si  $A$  es fuertemente apilado  $v_F = \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}$  y por  $T_1$  se cumple que  $Q = M$ . Por lo tanto  $v_F = w_F$ .
2. Se sigue de (12).
3. Se sigue de la Proposición 3.7.

□

Notemos que si para cada par HM  $(F, Q)$  se cumple que  $v_F(0) = w_F(0)$ , entonces  $A$  es apilado y todo punto es máximo en  $\text{pt } A$ . En particular, para cada  $p \in \text{pt } A$  y el par  $(F_p, \uparrow p)$  se cumple que  $v_{F_p}(0) = p$ . Además  $v_{F_p}(p) = v_{F_p}(0) = 0_{A_{F_p}}$ .

Si  $A$  es  $T_1$ ,  $p$  es máximo en  $A$ , entonces  $p$  es máximo en  $A_{F_p}$  y por lo tanto,  $A_{F_p} = \{q, 1\}$ .

Ahora,  $F_{F_p} = \nabla(v_{F_p})$  y  $x \in F_p$  si y solo si  $v_{F_p}(x) = 1$ . De esta manera, bajo las hipótesis anteriores, se cumple que

$$v_{F_p}(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \not\leq p \\ p, & \text{si } x \leq p \end{cases} = \begin{cases} 1, & \text{si } x \in F_p \\ p, & \text{si } x \notin F_p \end{cases} = w_{F_p}(x).$$

Por lo tanto, si  $A$  es  $T_1$  y apilado, entonces  $v_{F_p} = w_{F_p}$  para cada  $p \in \text{pt } A$ . Con esto en mente, podríamos preguntarnos si existe alguna manera de recuperar la noción fuertemente apilado por medio de  $T_1$  y apilado.

### Lo siguiente debe cosiderarse por separado

Para los fines de la investigación que estamos realizando, no puede ocurrir que  $S = \emptyset$ , donde  $S = \text{pt } A$ . Por lo tanto, en nuestro caso siempre suponemos que  $S \neq \emptyset$ .

Notemos que para  $a \not\leq b$  como antes, se cumple que  $\uparrow a$  es un filtro en  $A$  y  $\downarrow b$  es un ideal. Además, se cumple que

$$\uparrow a \cap \downarrow b = \emptyset.$$

Denotamos por  $\text{Fil}(A)$  al conjunto de todos los filtros en  $A$ . Si consideremos el conjunto

$$\mathcal{F}(a, b) = \{F \in \text{Fil}(A) \mid a \in F \text{ y } b \notin F\},$$

entonces por Lema de Zorn se cumple que existe un filtro máximo  $\mathcal{M} \in \mathcal{F}(a, b)$ . Ya que  $\mathcal{M} \in \text{Fil}(A)$ , podemos construir el núcleo ajustado que admite a  $\mathcal{M}$ , esto es

$$\mathcal{M} \subseteq \nabla(v_{\mathcal{M}})$$

donde  $v_{\mathcal{M}}$  es el núcleo ajustado. Dado que  $v_{\mathcal{M}} \in NA$ , tenemos el marco cociente  $A_{v_{\mathcal{M}}}$  (y por fines de practicidad lo denotaremos por  $A_{\mathcal{M}}$ ), cuyo espacio de puntos está dado por

$$\text{pt}(A_{\mathcal{M}}) = S \setminus \mathcal{M}$$

Considerando que  $S \neq \emptyset$ , debemos verificar que ocurre cuando

$$\text{pt}(A_{\mathcal{M}}) = \emptyset \quad \text{y} \quad \text{pt}(A_{\mathcal{M}}) \neq \emptyset.$$

Si  $\text{pt}(A_{\mathcal{M}}) = \emptyset$ , entonces  $S \subseteq \mathcal{M}$ , es decir, para todo  $p \in S$ ,  $p \in \mathcal{M}$ . De aquí que  $p \not\leq b$ , pues si ocurriera que  $p \leq b$ , entonces  $b \in \mathcal{M}$  y sería una contradicción.

Luego, como  $\mathcal{M} \in \text{Fil}(A)$ , entonces  $p \vee b \in \mathcal{M}$  y, al ser  $A$  un marco  $T_1$ , se cumple que

$$p \vee b = p \quad \text{o} \quad p \vee b = 1 \iff b \leq p \quad \text{o} \quad b \not\leq p.$$



Por lo tanto, tenemos los siguientes escenarios:

$$1) p \not\leq b \text{ y } b \leq p, \quad 2) p \not\leq b \text{ y } b \not\leq p.$$

para todo  $p \in S$ .

Si  $\text{pt}(A_{\mathcal{M}}) \neq \emptyset$ , existe  $p \in S$  tal que  $p \notin \mathcal{M}$ . Luego, como  $p \notin \mathcal{M}$ , se cumple que  $a \not\leq p$ , pues de lo contrario, si  $a \leq p$  eso implicaría que  $p \in \mathcal{M}$  y sería una contradicción.

Dado que  $p \notin \mathcal{M}$ , podemos construir el filtro generado por  $\langle \mathcal{M} \cup \{p\} \rangle$  y por la maximalidad de  $\mathcal{M}$ , este filtro satisface que

$$b \in \langle \mathcal{M} \cup \{p\} \rangle \quad \text{y} \quad \exists m \in \mathcal{M} \text{ tal que } m \wedge p \leq b.$$

Ya que  $v_{\mathcal{M}} \in NA$ , entonces  $v_{\mathcal{M}}(m \wedge p) \leq v_{\mathcal{M}}(b)$  y por lo tanto  $p \leq v_{\mathcal{M}}(b)$ . Al ser  $A$  un marco  $T_1$ , entonces

$$p = v_{\mathcal{M}}(b) \quad \text{o} \quad v_{\mathcal{M}}(b) = 1.$$

De esta manera, si se cumple que  $p = v_{\mathcal{M}}(b)$ , entonces  $a \not\leq p$  y  $b \leq p$ , es decir,  $A$  es espacial. Veamos que  $v_{\mathcal{M}}(b) = 1$  nos lleva a una contradicción.

### Hasta aquí llega lo que se debe considerar

Consideremos los siguientes hechos preliminares:

1. Consideremos a  $A^\wedge$  como un espacio topológico donde los abiertos básicos de  $\mathcal{O}(A^\wedge)$  están dados por

$$D(x) = \{F \in A^\wedge \mid x \in F\}$$

donde  $x \in A$ .

2. Para  $A \in \text{Frm}$ , podemos construir un marco  $VA$  como en [Sim04]. Cada elemento en  $\text{pt}(VA)$  es de la forma

$$(F, a), \quad \text{donde } F \in A^\wedge \text{ y } a \in [v_F(0), w_F(0)].$$

3. Tenemos la función continua suprayectiva  $\pi: \text{pt}(VA) \rightarrow A^\wedge$ , dada por la asignación

$$(F, a) \mapsto F.$$

4. Al aplicar el funtor  $\mathcal{O}(-)$  a  $\pi$  obtenemos el morfismo de marcos

$$\mathcal{O}(\pi) = \pi^{-1}: \mathcal{O}(A^\wedge) \rightarrow \mathcal{O}(\text{pt}(VA)).$$

5. Los abiertos básicos en  $\text{pt}(VA)$  están dados por

$$(13) \quad (F, a) \in [-](x) \iff x \in F \quad \text{y} \quad (F, a) \in \langle - \rangle(x) \iff x \not\leq a.$$

En particular

$$(14) \quad a \in [F](x) \iff x \in F \quad \text{y} \quad a \in \langle F \rangle(x) \iff x \not\leq a.$$

Con todo lo anterior, podemos enunciar la siguiente proposición.

**Proposición 3.9.** Sean  $A, VA \in \text{Frm}$  y  $A^\wedge$  la familia de filtros abiertos de  $A$ . Las siguientes afirmaciones son ciertas:

1. Si  $A$  es  $T_1$  y apilado, entonces  $\mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA))$  bajo la función continua  $\pi$ .
2. Si el morfismo  $\mathcal{O}(\pi) = \pi^{-1}$  induce que  $\mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA))$ , entonces  $A$  es apilado.
3. Si el morfismo  $\mathcal{O}(\pi) = \pi^{-1}$  induce que  $\mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA))$  y  $A$  es espacial, entonces  $A$  es  $T_1$ .

*Demostración.*

1. Supongamos que  $A$  es  $T_1$  y apilado, entonces para cada  $F \in A^\wedge$  se cumple que

$$v_F(0) = w_F(0).$$

Consideremos  $(F, a), (G, b) \in \text{pt}(VA)$  tales que  $\pi(F, a) = F = \pi(G, a) = G$ . Por  $T_1$  y apilado se cumple que

$$a = v_F(0) = v_G(0) = b.$$

Por lo tanto  $(F, a) = (G, b)$ , es decir,  $\pi$  es inyectiva. Al ser también suprayectiva, entonces  $\pi$  es biyectiva.

Resta demostrar que  $\pi^{-1}: A^\wedge \rightarrow \text{pt}(VA)$  es continua. Para ello recordemos que por (13)

$$(F, a) \in [-](x) \iff x \in F \iff (F, a) \in \pi^{-1}(D(x)) \iff \pi([-](x)) = D(x).$$

Para los otros abiertos básicos, por (14) tenemos que

$$a \notin \langle F \rangle(x) \iff x \leq a \iff v_F(x) \leq a.$$

Por  $T_1$  y apilado tenemos que  $a = v_F(0)$  y así

$$v_F(0) \notin \langle F \rangle(x) \iff x \leq v_F(0) \iff v_F(x) = v_F(0).$$

Dado que  $v_F(0) \neq 1$ , tenemos que

$$v_F(0) \notin \langle F \rangle(x) \iff x \notin F$$

o equivalentemente

$$a \in \langle F \rangle(x) \iff (F, a) \in \langle - \rangle(x) \iff x \in F.$$

Por lo tanto,  $\pi(\langle - \rangle(x)) = D(x)$  y  $\pi^{-1}$  es una función continua. Así,  $\pi$  es un homeomorfismo y se cumple que

$$\mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA)).$$

2. Supongamos que  $\mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA))$  bajo  $\mathcal{O}(\pi) = \pi^{-1}$ . De aquí que, al ser  $\pi^{-1}$  biyectiva, entonces  $\pi$  también lo es. Luego, si  $F \in A^\wedge$ , entonces  $(F, v_F(0)), (F, w_F(0)) \in \text{pt}(VA)$  y así

$$\pi(F, v_F(0)) = F = \pi(F, w_F(0)).$$

Por la inyectividad de  $\pi$  tenemos que  $v_F(0) = w_F(0)$  y por lo tanto  $A$  es apilado.

3. Supongamos que  $\mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA))$  y  $A$  espacial. Consideremos  $a \in A$  y  $p \in \text{pt } A$  tales que  $p \leq a$ . Por la espacialidad tenemos que

$$a = \bigwedge \{q \in \text{pt } A \mid a \leq q\}$$

para todo  $a \in A$ . Además, por el inciso anterior tenemos que

$$\mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA)) \Rightarrow v_F(0) = w_F(0) \Rightarrow \text{todo punto es máximo en } \text{pt } A.$$

Luego,

$$p \leq a = \bigwedge \{q \in \text{pt } A \mid a \leq q\} \leq q = p.$$

Por lo tanto  $p = a$  y  $A$  es  $T_1$ .

□

Observése que en el inciso 3), basta suponer que

$$\mathcal{V}(a) = \{q \in \text{pt } A \mid a \leq q\} \neq \emptyset$$

para que el resultado sea cierto. De esta manera, podría ocurrir que los resultados en los cuales pedimos que  $A$  sea espacial, basta con que  $\mathcal{V}(a) \neq \emptyset$  con  $a \in A$ .

La siguiente es una posible consecuencia del caso espacial

Si  $A$  es  $T_1$  y apilado  $\Rightarrow A$  es espacial.

Considerando lo antes mencionado con respecto al conjunto  $\mathcal{V}(-)$ , nuestra hipótesis es que en realidad, en el caso general se cumple lo siguiente

Afirmación: Existen marcos  $T_1$  y apilados que no son espaciales.

La idea para construir el ejemplo de un marco que cumpla las condiciones anteriores se sigue de lo presentado en [PŠ92]. En este artículo exhiben una familia de marcos Hausdorff, en el sentido de Johnstone y Shu-Hao, que no son espaciales. Para estudiar con mayor detalle los marcos apilados y fuertemente apilados, primero veremos como se comportan bajo cocientes.

Recordemos que para  $(f: A \rightarrow B) \in \text{Frm}$ ,  $j \in NA$  y  $k \in NB$ , por las propiedades del funtor  $N(-)$ , se cumple que

$$N(f)(j) = \bigvee \{u_{f(j(a))} \wedge v_{f(a)} \mid a \in A\} \in NA_j \quad \text{y} \quad N(f)_*(k) = f_* \circ k \circ f \in NA,$$

donde  $f_*$  es el adjunto derecho de  $f$ . Siguiendo esta notación, denominamos a  $N(f)(j)$  como un *empuje* y a  $N(f)_*(k)$  como un *levantamiento*.

**Proposición 3.10.** Sean  $A \in \text{Frm}$  y  $j \in NA$ . Si  $A$  es fuertemente apilado, entonces  $A_j$  es fuertemente apilado.

*Demostración.* Consideremos  $S = \text{pt } A$ ,  $S_j = \text{pt } A_j$  y sea  $F \in A_j^\wedge$ . Así, podemos obtener los siguientes:

$$G = j_*(F), \quad Q = S_j \setminus F, \quad R = S \setminus G,$$

donde  $j_*$  es el adjunto derecho asociado al morfismo de marcos  $j^*: A \rightarrow A_j$  y  $x \in G$  si y solo si  $j(x) \in F$ . Considerando las reflexiones espaciales  $\mathcal{U}: A \rightarrow \mathcal{O}S$  y  $\mathcal{U}_j: A_j \rightarrow \mathcal{O}S_j$  tenemos el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccccc}
 & & A & \xrightarrow{\mathcal{U}} & \mathcal{O}S \\
 & \nearrow v_G & \downarrow j^* & \nearrow [R'] & \downarrow s_j \\
 A & \xrightarrow{\mathcal{U}} & \mathcal{O}S & & \\
 \downarrow j^* & & \downarrow s_j & \nearrow v_F & \\
 A_j & \xrightarrow{\mathcal{U}_j} & \mathcal{O}S_j & & \\
 & \nearrow [Q'] & & & 
 \end{array}$$

y usando los adjuntos derechos de  $\mathcal{U}$  y  $\mathcal{U}_j$  obtenemos

$$v_F, \quad l = N(\mathcal{U}_j)_*([Q']), \quad m = N(j^*)(N(\mathcal{U})_*([R'])), \quad n = N(j^*)(N(\mathcal{U}_j \circ j^*)_*)([Q'])$$

son núcleos en  $NA_j$ . Veamos cuál es la relación entre todos estos núcleos.

Primero, por construcción, tenemos que  $v_F \leq N(\mathcal{U}_j)_*([Q'])$  y debemos verificar la otra desigualdad para que  $A_j$  sea fuertemente apilado.

Por hipótesis, se cumple que  $v_G = N(\mathcal{U})_*([R'])$ . Además, para  $x \in A$ , se cumple que  $j(v_x) \leq v_{j(x)}$  y, por definición de los núcleos ajustados asociados a  $F$  y  $G$ ,

$$(15) \quad j \circ v_G \leq v_F.$$

Además, para  $(j: A \rightarrow A_j) \in \text{Frm}$

$$N(j^*)(v_G) = \bigvee \{u_{j(v_G(a))} \wedge v_{j(a)} \mid a \in A\} \quad \text{y} \quad v_F = \bigvee \{u_{v_F(a)} \wedge v_a \mid a \in A_j\}.$$

Notemos que, por (15), tenemos  $u_{j(v_G)} \leq u_{v_F}$  y por lo tanto

$$(16) \quad m \leq v_F.$$

Para  $l$  y  $n$  notemos que

$$n = \bigvee \{u_{j^*(n(x))} \wedge v_{j^*(x)} \mid x \in A\} \quad \text{y} \quad l = \bigvee \{u_{l(x)} \wedge v_x \mid x \in A_j\},$$

donde

$$j^*(n(x)) = j^*((j_* \circ \mathcal{U}_j \circ [Q'] \circ \mathcal{U}_j \circ j^*)(x)) \quad \text{y} \quad l(x) = N(\mathcal{U}_j)_*([Q'])(x).$$

Luego

$$\begin{aligned}
 j^*(n(x)) &= j^*(j_*(\bigvee \{a \in A \mid \mathcal{U}_j(a) \subseteq Q' \cup \mathcal{U}_j(j(x))\})) \\
 &= \bigvee \{a \in A \mid \mathcal{U}_j(a) \subseteq Q' \cup \mathcal{U}_j(j(x))\}
 \end{aligned}$$

y ya que para  $x \in A_j$  se cumple que  $j(x) = x$ , entonces

$$l(x) = \bigvee \{a \in A \mid \mathcal{U}_j \subseteq Q' \cup \mathcal{U}_j(j(x))\}.$$

Por lo tanto  $j(n(x)) = l(x)$ .

Desarrollando  $m(x)$  tenemos

$$m(x) = \bigvee \{u_{j^*}(\mathcal{U}_* \circ [R'] \circ \mathcal{U})(x) \wedge v_{j^*}(x) \mid x \in A\}.$$

Dado que  $A_j \subseteq A$ , se cumple que  $Q = R \cap A_j$  y así

$$m(x) = \bigvee \{u_{j^*}(\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(x) \wedge v_x \mid x \in A_j\}.$$

Notemos que

$$\begin{aligned} j^*(\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(x) &= j^*(\bigvee \{a \in A \mid \mathcal{U}(a) \subseteq Q' \cup \mathcal{U}(x)\}) \\ &= \bigvee \{j^*(a) \in A_j \mid \mathcal{U}(j^*(a)) \subseteq Q' \cup \mathcal{U}(x)\} \end{aligned}$$

y como  $x \in A_j$

$$\begin{aligned} \mathcal{U}(j^*(a)) \subseteq Q' \cup \mathcal{U}(j^*(x)) &\iff \mathcal{U}(j^*(a)) \cap S_j \subseteq (Q' \cup \mathcal{U}(j^*(x))) \cap S_j \\ &\iff \mathcal{U}_j(j^*(a)) \subseteq Q' \cup \mathcal{U}_j(j^*(x)), \end{aligned}$$

es decir,

$$\begin{aligned} \bigvee \{j^*(a) \in A_j \mid \mathcal{U}(j^*(a)) \subseteq Q' \cup \mathcal{U}(x)\} &= \bigvee \{j^*(a) \in A_j \mid \mathcal{U}_j(j^*(a)) \subseteq Q' \cup \mathcal{U}_j(j^*(x))\} \\ &= j^*(N(\mathcal{U}_j \circ j)_*)([Q']). \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\bigvee \{u_{j^*}(N(\mathcal{U}_j \circ j)_*)([Q'])(x) \wedge x \mid x \in A\} = m(x).$$

Ya que  $(N(\mathcal{U}_j \circ j)_*)([Q']) \leq j(N(\mathcal{U}_j \circ j)_*)([Q'])$  y por (16)

$$l \leq m \leq v_F \leq l$$

y así  $v_F = \mathcal{U}_{j^*} \circ [Q'] \circ \mathcal{U}_j$ , es decir,  $A_j$  es fuertemente apilado.  $\square$

Como todo marco fuertemente apilado es apilado, podemos afirmar lo siguiente.

**Corolario 3.11.** Sean  $A \in \text{Frm}$  y  $j \in NA$ . Si  $A$  es fuertemente apilado, entonces  $A_j$  es apilado.

*Demostración.* Por la proposición anterior, Si  $A$  es fuertemente apilado, entonces  $A_j$  es fuertemente apilado y esto implica que  $A_j$  es apilado.  $\square$

Si  $A$  es un marco Hausdorff, entonces  $A$  es  $T_1$ . De esta manera, para poder utilizar el ejemplo de Paseka y Smarda basta que **(H)** implique apilado.

**Proposición 3.12.** Si  $A \in \text{Frm}$  satisface **(H)**, entonces  $A$  es apilado.

*Demostración.*  $\square$

## 4. MARCOS KC

**Definición 4.1.** Sea  $A \in \text{Frm}$  decimos que  $A$  es:

1. *KC* si cada cociente compacto es cerrado.
2. *Hausdorff cerrado compacto* (o *KCH* de manera abreviada) si cada cociente compacto de  $A$  es cerrado y Hausdorff.

La Definición 4.1 nos dice que si  $j \in NA$ , entonces  $\nabla(j) \in A^\wedge$  y  $j = u_a$  para algún  $a \in A$ . De manera adicional, para 2) pedimos que  $A_j$  cumpla la propiedad (H).

**Proposición 4.2.** Si  $A \in \text{Frm}$  cumple *KC*, entonces  $A_j$  cumple *KC* para cada  $j \in N(A)$ .

*Demostración.* Consideremos  $k \in NA_j$  tal que  $(A_j)_k$  es compacto. Como cualquier filtro abierto es admisible, tenemos que  $\nabla(k) \in A_j^\wedge$  y por la Proposición 1.1  $j_* \nabla(K) \in A^\wedge$ .

Sea  $l = j_* \circ k \circ j^* \in NA$ , entonces  $A_l$  es un cociente compacto de  $A$  y existe  $a \in A$  tal que  $l = u_a$ . Así

$$\begin{array}{ccccccc} & & & l & & & \\ & & \searrow & \text{---} & \nearrow & & \\ A & \xrightarrow{j^*} & A_j & \xrightarrow{k} & (A_j)_k & \xrightarrow{j_*} & A_j \subseteq A \end{array}$$

y  $a \vee x = k(j(x))$ . Por lo tanto, si  $x = a$ ,  $k(j(x)) = a$ .

Necesitamos que  $k = u_b$  para algún  $b \in A_j$ . Para  $x \in A_j$  y  $b = j(a)$

$$\begin{aligned} u_b(x) &= b \vee x = b \vee j(x) = j(j(a) \vee j(x)) \\ &= j(k(j(a)) \vee x) \\ &= j(u_a(x)) \\ &= j(k(x)) \\ &= k(x). \end{aligned}$$

Por lo tanto  $u_b = k$ . □

**Proposición 4.3.** Si  $A$  es un marco *KC*, entonces  $A$  es un marco  $T_1$ .

*Demostración.* Sean  $p \in \text{pt } A$  y  $a \in A$  tales que  $p \leq a \leq 1$ . Consideremos

$$w_p(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \not\leq p \\ p & \text{si } x \leq p \end{cases}$$

para  $x \in A$ .  $P = \nabla(w_p) = \{x \in A \mid x \not\leq p\}$  es un filtro completamente primo (en particular,  $P \in A^\wedge$ ). Como  $A$  es *KC*, entonces  $A_{w_p}$  es un cociente compacto cerrado. Así  $u_p = w_p$  y

$$u_p(a) = a \quad \text{y} \quad w_p(a) = 1.$$

es decir,  $a = 1$ . Por lo tanto  $p$  es máximo.  $\square$

Nuestro objetivo es estudiar los núcleos que producen cociente compacto. De manera particular, estamos interesados en aquellos núcleos que producen cociente compacto y cerrado.

**Proposición 4.4.**  *$A$  es eficiente y apilado si y solo si  $A$  es KC.*

*Demostración.*  $\square$

## 5. EJEMPLOS

**5.1. El marco  $[0, 1]$ .** Siguiendo la idea presentada en [Sim06] (o, de manera alternativa, en [Sim04]), consideremos el marco linealmente ordenado

$$A = [0, 1].$$

En este caso se cumplen las siguientes observaciones.

1. Para todo  $a, b \in A$  la implicación  $(a \succ b)$  está dada por

$$(a \succ b) = \begin{cases} 1, & \text{si } a \leq b, \\ b, & \text{si } a > b. \end{cases}$$

2. Para  $a, x \in A$ , los núcleos distinguidos  $u_a, v_a, w_a$  están dados por

$$u_a(x) = \begin{cases} x & \text{si } a \leq x, \\ a & \text{si } x < a, \end{cases}, \quad v_a(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \geq a, \\ a & \text{si } x < a, \end{cases}, \quad w_a(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > a, \\ a & \text{si } x \leq a. \end{cases}$$

3. Si  $F \subseteq A$  es un filtro, entonces  $F$  es siempre admisible y tiene la forma

$$F = \nabla(w_a) = (a, 1] \quad \text{o} \quad F = \nabla(v_a) = [a, 1]$$

para algún  $a \in A$ . En particular,  $F \in A^\wedge$  si y solo si  $F = (a, 1]$ .

4. Si  $F \in A^\wedge$ , el núcleo ajustado asociado  $v_F$  se calcula como

$$(17) \quad v_F(x) = l_m(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > m, \\ x & \text{si } x \leq m. \end{cases}$$

donde  $l_m = v_m \wedge w_m$  y  $m = \bigwedge F$ .

5. Para  $S = \text{pt } A$  se cumple que  $S = [0, 1)$  y los abiertos en  $\mathcal{O}S$  son de la forma

$$\mathcal{U}_A(x) = \{p \in S \mid p < x\} = [0, x).$$

6. El marco  $A$  no es  $T_1$ , pues ningún  $p \in S$  es máximo. En consecuencia,  $A$  no satisface ninguna propiedad de separación más fuerte en Frm.
7. Para  $F \in A^\wedge$  el conjunto compacto saturado asociado  $Q \in \mathcal{Q}S$  es de la forma  $Q = [0, m]$ .
8. Se cumple que  $[Q'] = v_F$ ; por lo tanto,  $S$  es fuertemente apilado.
9. Ya que  $[0, x) \in \mathcal{O}S$ , entonces  $[x, 1] \in \mathcal{C}S$  y  $Q = [0, m]$ . Por lo tanto, los subconjuntos compactos no son cerrados; es decir,  $S$  no es empaquetado.
10. El marco  $A$  no es eficiente.

Todo lo anterior resume las principales características del marco  $[0, 1]$ . En lo que sigue, realizaremos el análisis de las construcciones de parches tanto de  $A$  como de su espacio de puntos  $S$ .

Recordemos que para  $A \in \text{Frm}$  y  $S \in \text{Top}$  tenemos

$$\text{Pbase} = \{u_a \wedge v_F \mid a \in A, F \in A^\wedge\} \quad \text{y} \quad \text{pbase} = \{U \cap Q' \mid U \in \mathcal{OS}, Q \in \mathcal{QS}\}$$

donde  $\text{Pbase}$  genera al marco de parches de  $A$  y  $\text{pbase}$  genera la topología del espacio de parches de  $S$ . Por (17) tenemos que

$$\text{Pbase} = \{u_a \wedge l_m \mid a \in [0, 1], m \in [0, 1]\}.$$

Para  $x \in A$  se cumple

$$(u_a \wedge l_m)(x) = u_a(x) \wedge l_m(x)..$$

Analizamos por casos la relación entre  $x$  y  $m$ .

**Caso 1:** Si  $x < m$ , entonces  $(u_a \wedge l_m)(x) = u_a(x) \wedge x = x$ .

**Caso 2:** Si  $x = m$ , entonces  $(u_a \wedge l_m)(x) = u_a(m) \wedge m = x$ .

**Caso 3:** Si  $x > m$ , entonces  $(u_a \wedge l_m)(x) = u_a(x) \wedge 1 = u_a(x)$ .

En los primeros 2 casos el valor de  $a$  no afecta la evaluación. La dependencia esencial aparece cuando Además  $u_a \wedge l_m = \text{id}$ , es decir, los generadores básicos de la  $m < x$ , donde interviene la relación entre  $a$  y  $m$ .

**Caso 3.1:** Si  $m < x < a$ , entonces  $(u_a \wedge l_m)(x) = a$ .

**Caso 3.2:** Si  $m < a \leq x$ , entonces  $(u_a \wedge l_m)(x) = x$ .

De este análisis se deduce que,  $u_a \wedge l_m = \text{id}$  si y solo si  $m < a$ . Por lo tanto, los generadores no triviales de  $\text{Pbase}$  corresponden exactamente a los pares  $(m, a)$  con  $m < a$ .

En consecuencia, el marco  $PA$  queda codificado por los intervalos abiertos de la forma  $(m, a)$ , donde  $m \in \text{pt } A$  y  $a \in A$ .

Queremos identificar si en nuestro ejemplo,  $PA$  satisface alguna propiedad de separación. Para hacerlo, ocuparemos recordar información respecto a los parches.

Si  $A \in \text{Frm}$  es un marco arbitrario y  $S$  su espacio de puntos, podemos construir el siguiente diagrama conmutativo que relaciona ambas construcciones de parches.

$$\begin{array}{ccccc} A & \longrightarrow & PA & \hookrightarrow & NA \\ u_A \downarrow & & \downarrow P(u_A) & & \downarrow N(u_A) \\ \mathcal{OS} & \longrightarrow & POS & \hookrightarrow & NOS \\ & \searrow & \downarrow \pi & & \downarrow \sigma \\ & & \mathcal{O}^p S & \hookrightarrow & \mathcal{O}^f S \end{array}$$

donde  $\mathcal{O}^f S$  es la topología de Skula (o topología frontal) del espacio  $S$ . En [SS06] lo llaman el *diagrama del ensamble de parches* y más detalles sobre este también



pueden ser encontrados en [Sex03].

En nuestro caso,  $\mathcal{U}_A$  es un isomorfismo. Además, bajo  $\mathcal{U}_A$ , la construcción de parches resulta ser funtorial y, por lo tanto,  $PA \cong POS$ . De manera similar,  $NA \cong NOS$ . Para describir explícitamente  $POS$  y  $NOS$  utilizamos el siguiente resultado, que puede consultarse en [ÁBMZ20].

**Proposición 5.1.** *Sea  $S$  un conjunto parcialmente ordenado.*

1. *Si  $S$  no tiene anticadenas infinitas, entonces  $NOS$  es espacial.*
2. *Si  $S$  es totalmente ordenado, entonces  $NOS$  es espacial.*

Así, por la Proposición 5.1 tenemos que  $NOS$  es espacial y por lo tanto  $NOS \cong \mathcal{O}^f S$ . Juntando toda esta información el diagrama del ensamble de parches en nuestro caso particular queda como sigue.

$$\begin{array}{ccccc} A & \longrightarrow & PA & \longrightarrow & NA \\ \cong \downarrow & & \downarrow \cong & & \downarrow \cong \\ \mathcal{O}S & \longrightarrow & \mathcal{O}^p S & \longrightarrow & \mathcal{O}^f S \end{array}$$

Por lo tanto, si queremos estudiar al marco  $PA$  podemos estudiar a la topología de parches  $\mathcal{O}^p S$ . Recordemos que

$$\text{pbase} = \{U \cap Q' \mid U \in \mathcal{O}S, Q \in \mathcal{Q}S\}.$$

En nuestro caso,

$$\text{pbase} = \{[0, a) \cap [m, 1) \mid a \in [0, 1], m \in [0, 1)\} = \{(m, a)\}.$$

Como la topología generada por los intervalos  $(m, a)$  coincide con la topología usual en  $[0, 1)$ , el espacio  ${}^p S$  es Hausdorff. En consecuencia,  $\mathcal{O}^p S \cong PA$  satisface (H), aun cuando  $A$  no es  $T_1$  ni eficiente.

**Lema 5.2.** *Sea  $A$  un marco, si el morfismo  $pU : pA \rightarrow p\mathcal{O}S$  es un isomorfismo, entonces  $A$  es fuertemente apilado.*

*Demostración.* Consider any open filter  $F$  on  $A$  and the compact saturated determined by it, say  $Q$ , thus we have the nuclei  $\vee_F$  and  $U_*[Q']U = Q[U]$ , we need to observe the action of  $pU$  on these two nuclei, in order to do that remember that we have a commutative diagram:

$$\begin{array}{ccccc} A & \longrightarrow & pA & \xrightarrow{\iota} & NA \\ \mathcal{U}_A \downarrow & & \downarrow p(\mathcal{U}_A) & & \downarrow N(\mathcal{U}_A) \\ \mathcal{O}S & \longrightarrow & p\mathcal{O}S & \xrightarrow{\iota} & NOS \\ & \searrow & \downarrow \pi & & \downarrow \sigma \\ & & \mathcal{O}^p S & \longrightarrow & \mathcal{O}^f S \end{array}$$

since  $N(\mathcal{U})\iota = \vee p\mathcal{U}$ , that is,  $p\mathcal{U}$  is the restriction of  $N(\mathcal{U})$  to  $pA$ , then

$$p\mathcal{U}(v_F) = N(\mathcal{U})(v_F) = \bigvee \{u_{\mathcal{U}(v_F)} \wedge v_{\mathcal{U}(x)} \mid x \in A\}$$

since the morphism  $\mathcal{U}$  transforms open filters we have

$$\bigvee \{u_{\mathcal{U}(v_F)} \wedge v_{\mathcal{U}(x)} \mid x \in A\} = \bigvee \{u_{v_{\mathcal{U}F}} \wedge v_{\mathcal{U}(x)} \mid x \in A\}$$

But this representation is the corresponding to the nucleus  $v_{\mathcal{U}F}$ .

□

## REFERENCIAS

- [ÁBMZ20] Francisco Ávila, Guram Bezhanishvili, PJ Morandi, and Angel Zaldívar, *The frame of nuclei on an alexandorff space*, Order (2020).
- [PP12] J. Picado and A. Pultr, *Frames and locales: Topology without points*, Frontiers in Mathematics, Springer Basel, 2012.
- [PŠ92] Jan Paseka and Bohumil Šmarda,  *$T_2$ -frames and almost compact frames*, Czechoslovak Mathematical Journal **42** (1992), no. 3, 385–402.
- [Sex03] Rosemary A Sexton, *A point-free and point-sensitive analysis of the patch assembly*, The University of Manchester (United Kingdom), 2003.
- [Sim04] Harold Simmons, *The vietoris modifications of a frame*, Unpublished manuscript, 79pp., available online at <http://www.cs.man.ac.uk/hsimmons> (2004).
- [Sim06] ———, *Regularity, fitness, and the block structure of frames*, Applied Categorical Structures **14** (2006), 1–34.
- [SS06] RA Sexton and H Simmons, *Point-sensitive and point-free patch constructions*, Journal of Pure and Applied Algebra **207** (2006), no. 2, 433–468.